TDS01 – EXERCICE 5 DU TD01

Plusieurs réponses sont possibles !!!

QCM 1 – Choix du système de coordonnées – 4 pts en négatif

Pourquoi les coordonnées polaires sont-elles les plus adaptées pour décrire le mouvement circulaire uniforme du point M ?

A. **Parce que la vitesse est constante.**
B. **Parce que la trajectoire est un cercle de rayon constant.**
C. **Parce que les coordonnées polaires permettent d'écrire le plus simplement possible la trajectoire avec un rayon constant et un angle variable.**
D. **Parce que les coordonnées cartésiennes ne permettent pas de décrire un cercle.**

JUSTIFIER - Uniquement la réponse à la question D

QCM 2 – Mouvement circulaire uniforme (MCU) – 4 pts en négatif

Pendant la phase où le manège tourne à vitesse angulaire constante, quelles affirmations sont vraies ?

A. La vitesse angulaire est constante.

B. La norme de la vitesse du point est constante.

C. Le vecteur vitesse est constant.

D. Le vecteur vitesse change continuellement de direction.

E. L'accélération du point est nulle.

JUSTIFIER - Uniquement la réponse à la question D

QCM3 – Accélération angulaire – 6 pts

Pendant la phase où le manège ralentit uniformément, quelles affirmations sont vraies ?

A. **La vitesse angulaire diminue linéairement au cours du temps.**
B. **L'accélération angulaire est constante.**
C. **Puisque l'accélération angulaire est constante, le vecteur accélération du point M est également constant.**
D. **La composante tangentielle de l'accélération du point M est constante.**
E. **La composante radiale de l'accélération du point M reste constante.**
F. **La valeur de la vitesse du point M diminue au cours du temps.**

JUSTIFIER - Uniquement la réponse à la question C (analyser chaque composante du vecteur accélération)

QCM 4 – Sens physique du signe de $\ddot{\theta}$ – 4 pts

Pendant la phase de ralentissement, le manège tourne dans le sens positif du repère.

La vitesse angulaire a pour signe : $\dot{\theta} > 0$.

Et son accélération angulaire a pour signe : $\ddot{\theta} < 0$
Quelles affirmations suivantes sont vraies ?

A. **La vitesse angulaire diminue au cours du temps.**
B. **La valeur de la vitesse du point M diminue au cours du temps.**
C. **La composante tangentielle de l'accélération est opposée au mouvement.**
D. **Le rayon du mouvement diminue.**
E. **Le point M possède une accélération nulle car il ralentit.**

JUSTIFIER - Uniquement la réponse à la question C (analyser la composante tangentielle du vecteur accélération ainsi que celle du vecteur vitesse)

QCM 5 – Composantes de l'accélération – 2 pts en négatif

Pendant la phase de décélération du manège, quelles affirmations sont vraies ?

A. **La composante radiale de l'accélération existe toujours car le point M continue à suivre une trajectoire circulaire.**
B. **La composante tangentielle de l'accélération apparaît car la valeur de la vitesse du point M diminue.**
C. **Lorsque le manège ralentit, l'accélération du point M devient nulle puisque sa vitesse diminue.**

JUSTIFIER - Uniquement la réponse à la question C (analyser qualitativement les composantes du vecteur vitesse pour déduire celles du vecteur accélération)